



**UJIAN UNIT KOMPETENSI
TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

SOAL UJIAN

Semester : Genap
Kelas : XI / Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)
Alokasi Waktu : 8 JP (8 x 40 Menit)
Bentuk Soal : Penugasan Perorangan (Individu)
Judul : Pembuatan Aplikasi Booking Studio Gaming Sederhana

I. Petunjuk

1. Bacalah seluruh instruksi soal dengan teliti sebelum mulai bekerja.
2. Kerjakan ujian secara mandiri tanpa bantuan teman.
3. Siapkan software tools yang dibutuhkan untuk membuat project website frontend.
4. Pastikan seluruh software berjalan dengan baik sebelum proses coding dimulai.
5. Murid wajib membuat aplikasi sederhana sesuai studi kasus yang diberikan.
6. Bahasa pemrograman yang dapat digunakan:
 - a. **PHP**
 - b. **Python**
 - c. **Java**
 - d. **C#**
7. Database menggunakan MySQL
8. Pastikan project dapat dijalankan pada browser tanpa error.
9. Setelah selesai, murid wajib
 - a. **Menjalankan aplikasi di hadapan penguji.**
 - b. **Menjelaskan alur program dan fungsi kode yang dibuat.**
 - c. **Menjawab pertanyaan teori dan logika pemrograman.**
10. Simpan project pada folder yang telah ditentukan oleh penguji dengan format:
UKK_XIRPL_NamaMurid
11. Waktu pengerjaan adalah 8 JP dan murid wajib menyelesaikan tepat waktu.
12. Murid yang melakukan plagiarisme tanpa memahami program akan dinyatakan Belum Kompeten (BK).

II. Daftar Alat dan Bahan

No	Alat dan Bahan	Keterangan
1	Komputer/Laptop	Digunakan untuk pengerjaan ujian
2	Visual Studio Code/NetBeans/IDE	Editor pemrograman
3	XAMPP/Laragon/PostgreSQL	Database Server
4	Browser	Menjalankan aplikasi
5	MySQL/PostgreSQL	Basis data
6	Bahasa Pemrograman	PHP/Python/Java/C#
7	Keyboard dan Mouse	Perangkat input
8	Modul/Catatan/Asisten Digital	Jika diperbolehkan pengawas

III. Soal

1. Studi kasus

Anda diminta membuat sebuah **Aplikasi Sederhana** dengan tema:
“APLIKASI BOOKING STUDIO GAMING”

Aplikasi digunakan untuk mencatat data pemesanan studio gaming/playstation oleh pelanggan.

2. Ketentuan Project

- a. Menggunakan Struktur Data
Buat logika program untuk mengelola data booking menggunakan Array/List/Object.

Data yang dikelola minimal:

- i. ID Booking
- ii. Nama Pelanggan
- iii. Nomor Studio
- iv. Durasi Bermain
- v. Status Booking

Program wajib memiliki fitur:

- i. Menambahkan data booking
- ii. Menampilkan daftar booking
- iii. Menghapus data booking
- iv. Mengubah status booking
- v. Menampilkan booking aktif

Ketentuan logika:

- i. Menggunakan variabel dan tipe data yang sesuai.
- ii. Menggunakan:
 - 1) Percabangan (if/else)
 - 2) Perulangan (for/while)
- iii. Menggunakan Array/List/Object

- b. Implementasi Database
Buat database dengan nama: db_gaming

Buat tabel berikut:

Tabel booking

Field	Type
id_booking	INT
nama_pelanggan	VARCHAR
nomor_studio	VARCHAR
durasi	INT
status	VARCHAR

- c. Ketentuan
 - i. Menentukan Primary Key.
 - ii. Membuat database dan tabel menggunakan SQL.
 - iii. Menjalankan Query:
 - 1) INSERT
 - 2) SELECT
 - 3) UPDATE
 - 4) DELETE
 - iv. Menghubungkan program dengan database.

3. Implementasi Pemrograman Berorientasi Objek (OOP)

Buat program berbasis objek dengan ketentuan:

- a. Minimal 1 Class.
- b. Property/Atribut:
 - 1) id_booking
 - 2) nama_pelanggan
 - 3) nomor_studio
 - 4) durasi
 - 5) status
- c. Method/Fungsi:
 - 1) tambahBooking()
 - 2) tampilBooking()
 - 3) hapusBooking()
 - 4) ubahStatus()

Terapkan salah satu konsep berikut:

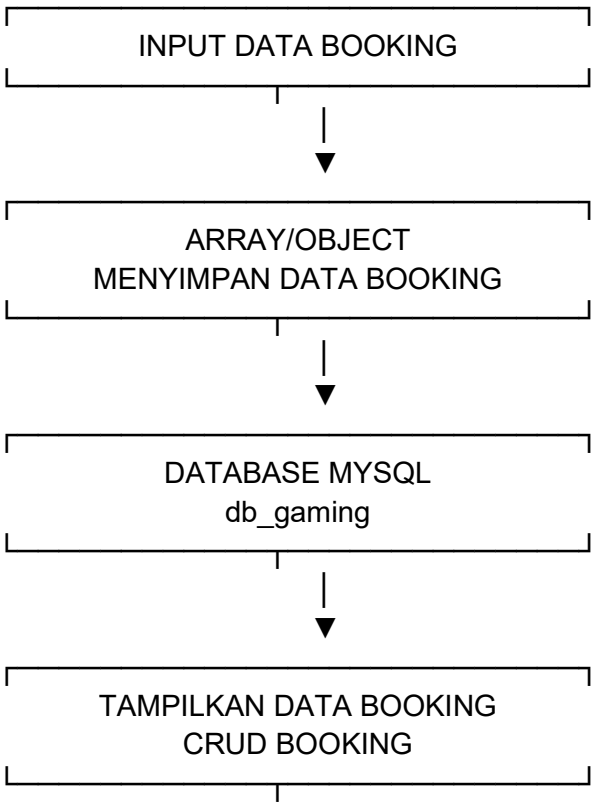
- a. Encapsulation (Setter dan Getter), atau
- b. Inheritance (Pewarisan)

4. Ketentuan Tambahan

- a. Tampilan aplikasi boleh berbasis:
 - i. Console
 - ii. Desktop sederhana
 - iii. Web sederhana
- b. Desain tampilan tidak menjadi fokus utama, tetapi program harus mudah digunakan.
- c. Program harus terkoneksi dengan database.

IV. Gambar Kerja

1. Contoh Alur Sistem



**** Selamat Mengerjakan dan Semoga Sukses ****